

LEMBAR KERJA MAHASISWA (LKM)

Minggu 1 & 2: Engineering Problem & Physical Variables

Versi Dokumen: 1.2 (September 2026)

Nama Mahasiswa: _____ NPM: _____

Objek Tesis / Eksperimen: _____

Instruksi

Isilah lembar kerja ini berdasarkan topik rencana penelitian Tesis Anda. Pertanyaan disusun berdasarkan *Bloom's Taxonomy* (C1 - C6) untuk menguji penguasaan konsep dari level dasar hingga kreasi tingkat tinggi.

A. Level Dasar (C1 - Mengingat & C2 - Memahami)

1. [C1] Tuliskan rumusan masalah rekayasa utama dari Tesis Anda dalam satu kalimat yang berfokus pada gejala fisik!
2. [C2] Jelaskan perbedaan utama antara variabel independen dan dependen pada eksperimen Anda. Apa yang Anda manipulasi, dan apa yang bereaksi?

B. Level Menengah (C3 - Menerapkan & C4 - Menganalisis)

3. [C3] Pada studi kasus alat ukur Geothermal, suhu eksternal menembus logam secara perlahan. Tuliskan satu persamaan dasar (misal Hukum Fourier, atau tegangan) yang relevan untuk **objek eksperimen Anda sendiri**.
4. [C4] Analisislah kemungkinan kegagalan terbesar (*worst-case scenario*) jika Anda salah menentukan rentang pembacaan dari sensor Anda!

C. Level Lanjut (C5 - Mengevaluasi & C6 - Mencipta)

5. [C5] Dalam mendesain *casing* Geothermal, ada pertukaran (*trade-off*) antara ketahanan suhu (*casing* tebal) vs kecepatan merespons (*thermal lag* / *casing* tipis). Evaluasi apakah pada eksperimen Anda terdapat dilema (*trade-off*) serupa dalam pengaturan parameter ujinya? Berikan kritik Anda!

6. [C6] **Research Object Canvas:** Rancanglah secara komprehensif struktur matriks variabel eksperimen Anda dalam sebuah tabel. Sertakan Satuan (SI), Resolusi Sensor yang dibutuhkan, dan rentang operasionalnya (*Operating Range*).